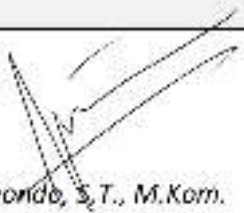
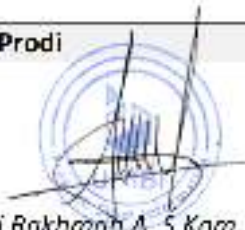




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK4152

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Sistem Cerdas	IFKK4152	3	4	1 Februari 2024
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Marwanto, S.T., M.Kom.		 R. Yadi Rakhman A, S.Kom., M.Kom.	 Budliman, S.T., M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu merancang dan membangun aplikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem cerdas dan ilmu komputasi untuk menghasilkan produk aplikasi cerdas pada berbagai bidang. 4. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip: perancangan dan pembangunan perangkat lunak dengan metode perencanaan, rekayasa kebutuhan, perancangan, pengimplementasian, pengujian, dan menghasilkan produk perangkat lunak yang memenuhi berbagai parameter kualitas secara teknis maupun manajerial, dan berdaya guna serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip: pembuatan program sederhana dalam Bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek, pembuatan aplikasi web, aplikasi desktop dan aplikasi mobile, pembuatan basisdata sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks pengembangan perangkat lunak secara umum. 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.			

	6. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa menguasai konsep kecerdasan buatan, intelligent agent serta mengidentifikasi problem yang dapat diselesaikan dengan memanfaatkan intelligent agent 2. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, merancang dan menerapkan intelligent agent dengan memanfaatkan algoritma pencarian yang meliputi uninformed search, informed search, heuristic search, adversarial search serta algoritma search untuk Constraint Satisfaction Problem 3. Mahasiswa mampu menjelaskan, merancang dan menerapkan knowledge-based intelligent agent dengan merepresentasikan KB menjadi propositional logic atau first order logic serta memanfaatkan algoritma resolution, forward dan backward chaining untuk melakukan proses inference. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan, merancang dan menerapkan first order logic untuk merepresentasikan aspek action, space, time dan mental event menggunakan ontology dan reasoning yang sesuai. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan, merancang dan menerapkan intelligent agent untuk problem yang berada dalam kondisi ketidak pastian menggunakan bayesian network dan probabilistic reasoning. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan, merancang dan menerapkan intelligent agent yang memanfaatkan algoritma statistical learning. 7. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 8. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Pada matakuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang intelligent agent baik secara teori di kelas maupun praktek melalui tugas project. Intelligent agent akan memanfaatkan algoritma pencarian (search), algoritma berbasis pengetahuan (knowledge-based) serta algoritma pembelajaran (learning- based.) Algoritma search yang dipelajari antara lain algoritma uninformed/informed search, heuristic search, adversarial search dan algoritma search untuk constraint satisfaction problem. Sedangkan algoritma berbasis pengetahuan meliputi representasi serta inference propositional logic, first order logic, reasoning under uncertainty. Untuk algoritma yang berbasis pembelajaran, di mata kuliah ini akan dibahas tentang algoritma statistical learning. Selain teori, di dalam kuliah ini akan disampaikan studi kasus dalam bentuk tugas project yang berkaitan dengan intelligent agent yang memanfaatkan algoritma pencarian, algoritma berbasis pengetahuan atau	

	algoritma statistical learning. Tugas project dapat dikerjakan secara individu maupun secara berkelompok, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman belajar dan mampu berfikir secara kritis tentang penerapan intelligent agent.	
Pokok Bahasan MK	Konsep kecerdasan buatan, Intelligent Agent, Algoritma Pencarian (uninformed search, informed search, heuristic search, adversarial search dan algoritma search untuk Constraint Satisfaction Problem), Representasi dan Inference (resolution, forward-chaining dan backward chaining) Propositional Logic dan First Order Logic, Reasoning under Uncertainty dan Statistical Learning (Bayesian learning, maximum a posteriori approximation (MAP), maximum likelihood approximation, parameter learning, naïve bayes model, parameter learning, EM algorithm, log-likelihood function, hidden markov model, maximization, miss data, E-step, M-step, mixed attributes example)	
Pustaka		
	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Stuart J. Russell and Peter Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach 3rd Edition", Pearson India Education, 2015. 3. Simon Haykin, "Neural Networks And Learning Machines 3rd Edition", Pearson India, 2018 Russel & Norvig, Artificial Intelligence : A Modern Approach	
	Pendukung:	
	1. R.O. Duda, P.E.Hart, D.G.Stork, Pattern Classification, John Wiley & Sons, Inc., 2001 2. Amit Konar, Computational Intelligence, Springer, 2005. 3. C. H. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer Science, 2006 4. Artificial Intelligence: A Modern Approach oleh Stuart Russell and Peter Norvig 5. Deep Learning oleh Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville (2021) 6. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow oleh Aurélien Géron (2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1.	1. Desktop PC Laptop 2. Internet 3. LCD Projector
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Algoritma dan Pemrograman 2	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK Knowledge Area	5%
	• Mengenal kecerdasan buatan • Memahami sejarah perkembangan kecerdasan buatan • Memahami state of the art dari kecerdasan buatan	Mahasiswa mampi memahami konsep kecerdasan buatan	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	Introduction Russell & Norvig (1.1-1.4)	10%
2	• Memahami konsep intelligent agent	Mahasiswa mampu memahami konsep intelligent agent	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	Intelligent agents Russell & Norvig (2.1-2.4)	10%
3 – 5	Algoritma Pencarian: • uninformed search • informed search • heuristic search • adversarial search	Mahasiswa mampu memahami dan memanfaatkan algoritma pencarian	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	Solving Problems by Searching Russell & Norvig (3.1-3.6)	10%

	algoritma search untuk Constraint Satisfaction Problem)		mahasiswa, tes lisan dan latihan			
6-7	Representasi dan Inference (resolution, forward-chaining dan backward chaining)	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan representasi dan inference	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	First-Order Logic & Inference in First - Order Logic Russell & Norvig (8.1-9.5)	10%
8	Ujian Tengah Semester					
9 - 10	Propositional Logic dan First Order Logic	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan Propositional Logic dan First Order Logic	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	First-Order Logic & Inference in First - Order Logic Russell & Norvig (8.1-9.5)	10%
11	- Mengenal Bayes classifier - Memahami hubungan antara perceptron dan Bayes classifier untuk Gaussian environment	Mahasiswa mampu memahami Bayes Classifier dan hubungannya antara Perceptron	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	Rosenblatt's perceptron Haykin (1.4)	10%
12	- Mengaplikasikan perceptron untuk pattern classification - Memahami the batch perceptron algorithm.	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan Perceptron	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	Rosenblatt's perceptron Haykin (1.5-1.6)	10%

	Membangun program untuk mengimplementasikan the batch perceptron algorithm.		<u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan			
13	Menguasai pembuatan model melalui regression, dengan: - Memahami konsep linear regression model - Mengimplementasikan konsep linear regression model dalam sebuah program	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pembuatan model melalui regression	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	Model building through regression Haykin(2.3)	10%
14	Menguasai least-mean-square (LMS) algorithm, dengan: - Mengenal LMS - Memahami filtering structure dari LMS algoritma - Mereview kembali pemahaman unconstrained optimization	Mahasiswa mampu memahami Least Mean Square	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	The least-mean-square algorithm Haykin(3.1 – 3.3)	10%
15	Menguasai least-mean-square (LMS) algorithm, dengan: Mengimplementasikan LMS dalam sebuah	Mahasiswa mampu menerapkan Least Mean Square	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan	Ceramah, Diskusi, Penugasan (Te : 3 SKS)	The least-mean-square algorithm Haykin(3.10 – 3.11)	10%

	program untuk linear prediction ○ Mengimplementasikan LMS dalam sebuah program untuk pattern recognition ○ Memahami kelebihan dan kekurangan LMS		mahasiswa, tes lisan dan latihan			
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam bidang kecerdasan buatan	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5

$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0